

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、解法一：直接轉換

$$\log_a(\dots) = b \Rightarrow (\dots) = a^b$$

$$\text{例：}\log_2(x+5) = 3 \Rightarrow x+5 = 2^3 = 8 \Rightarrow x=3$$

★ 解完一定要「檢驗」：把 x 代回去，確認「真數」（log 括號裡的東西）大於 0！

二、解法二：合併對數

$$\log_a M + \log_a N = \log_a(MN)$$

先把等號一邊的 log 合併成一個，兩邊底數相同時，真數也要相等。

三、解法三：換底比較

當兩個 log 底數不同（如 $\log_2 x = \log_8 27$ ）時，把底數大的一方用換底公式化成底數小的，變成同底再比較真數。

四、解法四：換元法（設 $t = \log_a x$ ）

當方程式出現 $(\log_a x)^2$ 和 $\log_a x$ 兩種形式，且像二次方程時，設 $t = \log_a x$ 轉化成關於 t 的一元二次方程，解出 t 之後，再代回 $\log_a x = t$ 解 x ，並記得檢驗真數（或底數）是否大於 0。

五、範例

$$\text{例：解方程 } \log_2(3x) - \log_2(x-1) = 3$$

$$\text{步驟① 合併對數：}\log_2 \frac{3x}{x-1} = 3$$

$$\text{步驟② 轉換成指數式：}\frac{3x}{x-1} = 2^3 = 8$$

$$\text{步驟③ 解方程：}3x = 8(x-1) \Rightarrow 3x = 8x - 8 \Rightarrow x = \frac{8}{5}$$

$$\text{步驟④ 檢驗：}x=8/5 \text{ 時，}3x=24/5>0, x-1=3/5>0, \text{ 都合法，所以 }x = \frac{8}{5} \text{ 是方程的解。}$$

接下來請拿《練習_對數方程一題多練》，依這套框架完成練習A、B、C。